PRIMER PARCIAL - SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS
PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Unidad: Tiempo Real

1 - En un sistema de tiempo real, la medida de tiempo debe ser igual a la del tiempo externo que controla para conseguir un resultado valido. Explique y de un ejemplo.

Deben ser iguales ya que si el sistema trabaja en un tiempo distinto al externo, la respuesta la puede dar en un tiempo distinto al que se necesita.

Algunos ejemplos

- Auto que estaciona solo: Si el sistema que detecta una pared trabajara a su tiempo cuando la de la respuesta de frenar puede ser muy tarde con respecto al tiempo externo, se podría chocar con la pared.
- Aspiradora inteligente: La cual, si el sistema mide el tiempo de manera distinta, la aspiradora se chocaría con todo lo que se interponga en su camino.

Concepto de Tiempo

La exactitud de un sistema no depende únicamente de la lógica del resultado sino también de cuando es producido.

La medida del tiempo debe ser igual a la del tiempo externo que controla.

Sistema de Tiempo Real (STR)

La aplicación principal no es procesar información

Equivale al 99% de la producción mundial

Definición

- Es aquel al que se le solicita que reaccione ante estímulos del entorno en intervalos de tiempo dictados por el entorno.
- No solo require que los resultados calculados sean correctos, sino que también esos resultados se produzcan dentro de un periodo de tiempo especificado.
- La diferencia entre el tiempo de entrada y el de salida debe ser de una temporalidad aceptable.

2 - La propiedad más importante que debe tener un sistema de tiempo real es la PREVISIBILIDAD. De un ejemplo de dos elementos que afecten la previsibilidad y explique a que se debe.

- Interrupciones: Ya que no se puede saber cuándo ni cuantas interrupciones ocurrirán durante la ejecución de un proceso. Tampoco se sabe cuánto se tardará en atenderlas, por lo que no se puede saber cuál va a ser el tiempo de respuesta correcto.
- Memoria cache: Produce imprevisibilidad ya que no siempre los datos se encuentran en cache. De no encontrarse, se deben ir a buscar a memoria real y copiarlos en la cache, lo cual genera retardos de tiempo.

El primer componente que afecta a la previsibilidad es el **procesador** en si mismo.

Además de:

- DMA
- CACHE
- INTERRUPCIONES
- SYSTEM CALLS
- SEMAFOROS
- ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA
- LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Unidad: Sistemas Embebidos e IoT

3 - Explique Baremetal. Detalle cómo se implementan algunos sistemas operativos para sistemas embebidos cuando estan integrados a la aplicación principal.

Baremetal es la programación sobre hardware sin la ayuda de otros componentes de software tales como drives, administradores de recursos, aplicaciones, administradores de procesos, etc. (no se cuenta con un sistema operativo).

Todo se debe ser programado por uno mismo y lo que no este programado no se va a realizar. Se tienen todos los recursos a disposición. La implementación de algunos sistemas operativos se hace a través de bibliotecas o librerías creadas por el programador.

Bare-Metal

Paso a paso, no hace nada que no se programe, se interactúa directamente con el hardware, no se hace nada automáticamente, ni hay protocolo de plug and play

- Programar directamente en el micro.
- Hecho a medida del micro usado.
- Conexión por puerto HW, se debe implementar.
- No se pueden hacer aplicaciones, no hay SO. (si hay que acceder a un disco, se debe implementar todo el proceso)

- Acceso directo al micro
  - Hay que arreglarse con lo implementado en silicio.
  - Solo existen funciones, no software.
  - No hay llamadas a sistemas. (no existe sistema)
  - No hay interfaces predefinidas.
  - No hay gestión de memoria.
- Todos los recursos a disposición. Cualquier cosa necesaria debe ser implementada

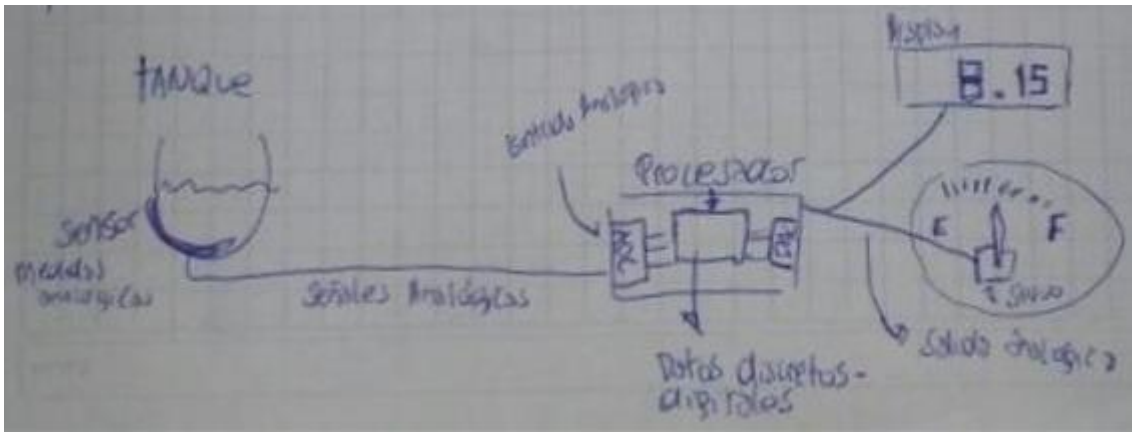
No hay software autocontenido que se puede correr al llamarlo, debe ser colocado en el medio del único hilo que esta corriendo. No hay método de llamada ni administración, es todo código directo.

4 - Considere un sistema embebido el cual tiene como finalidad medir la cantidad de combustible disponible en el tanque y mostrar en el tablero el valor obtenido por medio de una aguja indicadora en una escala graduada. A la vez, este sistema debe mostrar en un display la cantidad en litros. Describa los componentes de hardware que necesita para realizar esta función. Describa la comunicación entre los componentes. Indique si hay transformación de la información en algún momento. Argumente todas las respuestas.

Primeramente, el sistema embebido debe tener un sensor en el tanque de combustible que sea capaz de medir la cantidad de combustible en el mismo. Esta información debe viajar a través de señales analógicas hacia el procesador.

Como los procesadores trabajan con datos digitales, se debe realizar una conversión [¿quién?] de analógico a digital, los datos deben ser leídos y procesados para reconocer cuanto combustible hay en el tanque. La información que viaja hasta este momento no fue procesada, solo se habían enviado unidades medidas por el sensor; recién el procesador es quien reconoce cuanto combustible hay.

Luego, el procesador envía datos analógicos (para ello se utiliza la conversión de digital a analógico) o pseudoanalógicos hacia el sistema de la aguja graduado (que podría ser manejado por un servo), y haca el display (al que se le envía la cantidad de litros que debe mostrar).



5 - Explique cómo cambia el proceso de debuggin cuando se trabaja con Sistemas Embebidos. Detalle cómo se manipula el binario.

El debuggin se realiza por dos partes: el servidor del debugger (sistema embebido) y el host (equipo desde donde se quiere acceder al embebido)

Dentro del host se encuentra la aplicación que da funcionalidad al sistema embebido y tambien desde este se pueden ver y modificar los valores arrojados por el embebido.

La comunicación entre ellos se realiza por serie (para el reconocimiento de la IP), y el resto por TCP/IP (Ethernet).



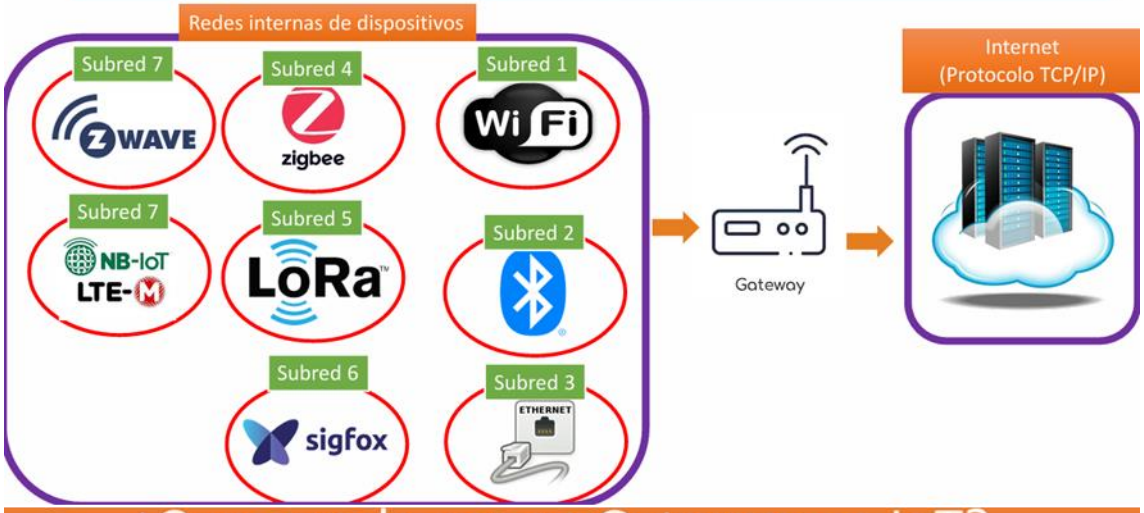
6 - ¿Por qué es necesario utilizar un gateway? Detalle que problema resuelve y como lo hace. Argumente su respuesta.

Es necesario ya que este es el encargado de conectar al sistema embebido con la nube, recolectar los datos que este arroja enviándolos a la nube. Resuelve el problema de conexión ya que el gateway entiende de muchos protocolos y modelos de conexión, gracias a esto se pueden conectar varios sistemas embebidos a la vez.

Gateway en IoT

- Es un dispositivo que me permite comunicar distintos **PROTOCOLOS DE REDES INTERNAS** que usan los controladores, sensores y actuadores

CON INTERNET



¿Que puede ser un Gateway en IoT?

Puede ser cualquier dispositivo que entienda el **PROTOCOLO DE LAS REDES INTERNAS** y permita transferir su datos por **INTERNET**









